

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

25001208 - Topografía, Cartografía Y Fotogrametría

PLAN DE ESTUDIOS

02IA - Grado En Ingeniería Agroambiental

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	25001208 - Topografía, Cartografía y Fotogrametría
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	02IA - Grado en Ingeniería Agroambiental
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Nieves Quesada Olmo	UIGG Agronomos	mn.quesada@upm.es	Sin horario.
Maria Del Carmen Marin Ferrer (Coordinador/a)	UIGG Agronomos	carmen.marin@upm.es	Sin horario. Miércoles y jueves: 10-13h

Alfonso Gomez Molina	UIGG Agronomos	alfonso.gomez@upm.es	J - 15:00 - 21:00
Víctor Manuel Cicuendez Lopez-Ocaña	UIGG Agronomos	vm.cicuendez@upm.es	Sin horario.
Cristina Velilla Lucini	UIGG Agrónomos	cristina.velilla@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE13 - Capacidad para interpretar y utilizar los principios de representación del terreno, proyecciones cartográficas e instrumentos topográficos y los Fundamentos de la Fotogrametría en los proyectos fotogramétricos para su aplicación en la Ingeniería Agroambiental.

CG16 - Aplicar conocimientos adquiridos a la práctica de la ingeniería agraria

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG6 - Transmitir con claridad y rigor información, ideas, problemas y soluciones de forma oral y escrita

3.2. Resultados del aprendizaje

RA459 - RA03 - Conocer y ser capaz de utilizar de forma adecuada los instrumentos topográficos en su aplicación a los proyectos de ingeniería.

RA181 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los instrumentos, métodos y técnicas topográficas, cartográficas y fotogramétricas en el ámbito agrario.

RA461 - RA05 - Conocer las aplicaciones de la Topografía en el ámbito de los proyectos agrarios.

RA462 - RA06 - Conocer los Sistemas de Navegación por Satélite y ser capaz de utilizar adecuadamente los receptores y software específicos para su aplicación en proyectos de ingeniería.

RA460 - RA04 - Dominar los métodos topográficos planimétricos y altimétricos para la realización de cartografía aplicada a la ingeniería mediante software específico.

RA463 - RA07 - Conocer el concepto de Fotogrametría y sus aplicaciones en ingeniería agraria.

RA464 - RA08 - Conocer y aplicar el flujo de trabajo para la producción fotogramétrica en ingeniería.

RA458 - RA02 - Conocer la forma y dimensiones de la Tierra y sus formas de representación. Identificar los sistemas de referencia y su materialización mediante redes geodésicas.

RA465 - RA09 - Conocer las características de los distintos tipos de sistemas de proyección cartográficos.

RA466 - RA10 - Conocer y demostrar el manejo adecuado de la cartografía temática y las IDEs.

RA457 - RA01 - Conocer los conceptos básicos de Topografía, unidades, escalas utilizadas y errores en el ámbito de su aplicación de la Ingeniería.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Geodesia: Sistemas de Referencia. Redes Geodésicas.

Cartografía: Representación del terreno. Proyecciones cartográficas. Cartografía temática y de referencia.

Fotogrametría: Fundamentos y métodos. Instrumentos. Proyectos fotogramétricos.

Teledetección: Fundamentos. Satélites y sensores. Estructura y procesamiento de imágenes. Aplicaciones.

Topografía: Instrumentos. Levantamientos topográficos. Aplicaciones a la Ingeniería Agronómica.

GNSS: Instrumentos y técnicas de navegación por satélite.

4.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN Y GEODESIA

1.1. Ramas de la Geomática

1.1.1. Geodesia, Cartografía, Topografía, Sistemas Globales de Navegación por Satélite, Fotogrametría, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica.

1.2. Introducción a la Geodesia

1.2.1. Forma y dimensiones de la Tierra. Geoide y elipsoide.

1.2.2. Sistemas geodésicos de referencia.

1.2.3. Redes geodésicas.

2. CARTOGRAFÍA

2.1. Proyecciones cartográficas

2.1.1. Escalas cartográficas.

2.1.2. Clasificación de las proyecciones.

2.1.3. Proyección UTM.

2.2. Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

2.2.1. Directiva INSPIRE.

2.2.2. Cartografía de referencia: MTN, PNOT.

2.2.3. Cartografía temática

2.3. Representaciones cartográficas

2.4. PRÁCTICAS de CARTOGRAFÍA

3. FOTOGRAMETRÍA

3.1. Fundamentos de fotogrametría.

3.1.1. Introducción a la fotogrametría.

3.1.2. Flujo de trabajo.

3.1.3. Sistemas fotogramétricos. Captura de información. Tipos de sensores.

3.1.4. Planificación del vuelo fotogramétrico.

3.2. Producción fotogramétrica.

3.2.1. Modelos digitales de elevación.

3.2.2. Ortofotografía. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA).

3.2.3. Restitución fotogramétrica. Cartografía digital.

3.3. PRÁCTICA - FOTOGRAMETRÍA

4. TELEDETECCIÓN

4.1. Fundamentos de la Teledetección

4.1.1. Definición y evolución

4.1.2. Satélites y sensores

4.1.3. Estructura y procesamiento de imágenes.

4.1.4. Plan Nacional de Teledetección (PNT). Aplicaciones.

4.2. PRÁCTICA - TELEDETECCIÓN

5. TOPOGRAFÍA

5.1. Fundamentos de las observaciones topográficas.

5.1.1. Parámetros observables.

5.2. Instrumentos topográficos.

5.2.1. Planimetría: Medidas electromagnéticas de distancias. Estaciones totales topográficas.

5.2.2. Altimetría: Medida de alturas y desniveles. Niveles topográficos.

5.2.3. Teoría de errores.

5.3. Métodos topográficos.

5.3.1. Métodos planimétricos.

5.3.2. Métodos altimétricos.

5.4. Obras agrarias

5.4.1. Determinación de la superficie agraria.

5.4.2. Replanteos.

5.5. PRÁCTICAS de TOPOGRAFÍA

6. GNSS (Sistemas globales de navegación por satélite)

6.1. Principios GNSS.

6.1.1. Fundamentos. Posicionamiento y navegación.

6.1.2. Estructura de los GNSS.

6.1.3. Sistemas actuales operativos.

6.2. Métodos de observación.

6.2.1. Pseudodistancia. Diferencia de fase, RTK.

6.2.2. Correcciones diferenciales.

6.3. PRÁCTICA - GNSS

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. INTRODUCCIÓN y GEODESIA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. CARTOGRAFÍA Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Prácticas de CARTOGRAFÍA Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Prácticas de CARTOGRAFÍA Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 3. FOTOGRAMETRÍA. Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de CARTOGRAFÍA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 4. TELEDETECCIÓN. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica DE FOTOGRAMETRÍA Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 4. TELEDETECCIÓN. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica DE TELEDETECCIÓN Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 5. TOPOGRAFÍA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 5. TOPOGRAFÍA Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		PRUEBA 1 Bloque 1 - Evaluación progresiva - Teoría y Prácticas: Introducción, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría y Teledetección Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		PRUEBA 1 Bloque 1 - Evaluación progresiva - Teoría y Prácticas: Introducción, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	Tema 5. TOPOGRAFÍA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5. TOPOGRAFÍA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5. TOPOGRAFÍA Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Prácticas de TOPOGRAFÍA Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 6. GNSS Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica GNSS Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Práctica GNSS Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16				PRÁCTICAS (BLOQUE3) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Convocatoria Ordinaria. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 PRUEBA 2. Bloque 2: Teoría y Prácticas: Topografía y GNSS. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	PRUEBA 1 Bloque 1 - Evaluación progresiva - Teoría y Prácticas: Introducción, Geodesia, Cartografía, Fotogrametría y Teledetección.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CE13 CG3 CG2 CG6 CG16
16	PRÁCTICAS (BLOQUE3)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	/ 10	CG6 CG16 CE13 CG3 CG2
16	PRUEBA 2. Bloque 2: Teoría y Prácticas: Topografía y GNSS.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE13 CG3 CG2 CG6 CG16

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	PRÁCTICAS (BLOQUE3)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	/ 10	CG6 CG16 CE13 CG3 CG2
16	Convocatoria Ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Convocatoria extraordinaria	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CG6 CG16 CE13 CG3 CG2
PRÁCTICAS (BLOQUE 3)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	/ 10	CE13 CG3 CG2 CG6 CG16

6.2. Criterios de evaluación

• EVALUACIÓN PROGRESIVA

Consta de tres actividades evaluables:

Bloque 1 (30%). Teoría y Prácticas: UT 1-4. Examen Teórico - Práctico. Consta de dos Actividades Evaluables (AE1 y AE2) con el mismo peso, que deberán tener una nota mínima de 3/10 para poder compensar la media del Bloque 1. Liberable para el curso académico si $\geq 5,0$. En la fecha establecida por la Subdirección de Ordenación Académica.

Bloque 2 (40%). Teoría y Prácticas: UT 5 y 6. Examen Teórico - Práctico. Consta de dos Actividades Evaluables (AE3 y AE4) con el mismo peso, que deberán tener una nota mínima de 3/10 para poder compensar la media del Bloque 2. Liberable para el curso académico si $\geq 5,0$. Se llevará a cabo en la fecha de la Convocatoria Ordinaria y en función de la marcha del curso se podrá hacer una PEP2 en horario de clase.

Bloque 3 (30%). Prácticas. Consiste en la asistencia a las clases de prácticas y la entrega de los informes. Se llevará a cabo a lo largo del curso.

EVALUACIÓN GLOBAL

Tanto la Convocatoria Ordinaria como la Extraordinaria constan de las mismas actividades evaluables que la evaluación progresiva.

OBSERVACIONES:

1. Las Actividades Evaluables (AE1, AE2, AE3 y AE4) que componen los Bloques 1 y 2, tienen el mismo peso y requieren una nota mínima de 3,0 en cada una para obtener la nota media final de cada Bloque; estas actividades no son liberables de forma individual. Todas las actividades de evaluación, pruebas y bloques se califican sobre 10 puntos.

2. En todas las convocatorias la nota final será la nota media ponderada de los 3 Bloques (30% bloque1, 40% bloque 2 y 30% bloque 3); siempre que se cumplan los dos requisitos:

- la nota mínima en el Bloque 1 y en el Bloque 2 $\geq 3,0$
- la nota ponderada del Bloque 1 y Bloque 2 deberá ser ≥ 5 (asignando sólo para este cálculo un peso del 45% al bloque 1 y del 55% al bloque 2).

3. Aquellos estudiantes que en algún bloque tuvieran una calificación superior a 5,0, pero que por alguno de los requisitos del Sistema de Evaluación de la asignatura tuvieran actividades de evaluación no compensables, serán calificados con 4,5 en los bloques o pruebas de evaluación correspondientes.

4. Los estudiantes que superen los Bloques 1 y/o 2 los mantendrán liberados durante el curso actual.

5. Aquellos estudiantes que tengan liberados los Bloques 1 y/o 2 de la asignatura en cualquiera de las pruebas del curso académico, podrán presentarse a nueva evaluación -de los mismos Bloques liberados- en las siguientes convocatorias del mismo curso académico, manteniéndose la calificación más alta.

6. Publicación de la solución de exámenes. Dado el carácter de las pruebas tipo test, de los cuestionarios de desarrollo y de los ejercicios prácticos basados en datos individuales y personalizados, las soluciones de las pruebas no serán publicadas; no obstante, podrán ser consultadas en los procesos de revisión correspondientes, en su caso, en tutorías. En cualquier caso, las soluciones siempre estarán recogidas en la documentación publicada en Moodle.

Características de las prácticas

- La entrega de las prácticas y asistencia a las clases prácticas son obligatorias ya que contribuyen

con 3 puntos sobre la nota final.

- Los Informes de prácticas y los archivos correspondientes a las mismas deberán seguir el formato y características indicados en las instrucciones de cada práctica.
- No se admitirá la entrega de Informes de prácticas por otro medio distinto al de la plataforma Moodle, ni fuera del plazo fijado para su entrega (como norma general se considera un plazo de entrega de una semana desde la finalización en clase)..
- Cada práctica entregada se calificará sobre 10 puntos, esta calificación se multiplicará con el porcentaje del número de horas que el alumno ha asistido a dicha práctica.
- Las prácticas no entregadas se calificarán con 0 puntos.
- La nota final del bloque de prácticas será la media de las prácticas (entregadas o no) una vez considerado el número de horas de asistencia como se ha especificado anteriormente.
- La calificación obtenida en el bloque de prácticas sólo se tendrá en cuenta en el curso actual.

La Competencia Transversal CT2 será evaluada mediante la media de los ejercicios de examen EA2 y EA4.

Nota sobre el cronograma: El cronograma se refiere a un curso genérico sin festivos. El cronograma puede sufrir modificaciones a lo largo del curso debido a diferentes causas como ajuste con otras asignaturas de la unidad o las condiciones meteorológicas entre otras.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Domínguez García-Tejero, F. Topografía abreviada. Dossat. 1997 Domínguez García-Tejero, F. Topografía general y aplicada. Dossat. 1993 López-Cuervo Estévez, S. Topografía. Mundiprensa. 1996.	Bibliografía	
Calvo Baguena, V.M. y Andrés Tamarit, R. Topografía para agrónomos. Ed. Univ. Politéc. Valencia, 1997.	Bibliografía	
Robinson, A.H; Sale, R.D; Morrison, J.L.; Muehrcke, P.C. Elementos de Cartografía. Omega 1987.	Bibliografía	
Leick, A. GPS satellite surveying. John Wiley&Sons. 1995.	Bibliografía	
Hofmann-Wellenhof, B.; Lichtenegger, H.; J Collins, J. GPS theory and practice. Springer. 2001.	Bibliografía	
Schenk, T. Fotogrametría digital. Ed. Marcombo S.A. 2002.	Bibliografía	
Lerma García, J.L. Fotogrametría moderna: analítica y digital. Univ. Politéc. Valencia. 2002.	Bibliografía	
GIS Fundamentals. P. Bolstad, sexta edición. XanEdu Publishing Inc. 2019.	Bibliografía	

Bosque Sendra, J. Sistemas de Información Geográfica. RIALP, 2ªed. Madrid. 1997. 451pp.	Bibliografía	
Chuvieco, E. Teledetección Ambiental. La Observación de la Tierra desde el Espacio. . 586pp. Ed. Ariel. S.A. Barcelona. 2002.	Bibliografía	
Laboratorio	Equipamiento	- Estaciones Totales Topográficas.
 - Niveles ópticos y láser.
 - GPS.
 - Estaciones fotogramétricas digitales.
Aplicaciones software	Equipamiento	- Software específico de Topografía.
 - Software específico de GNSS.
 - Software específico de Fotogrametría.
 - Software específico de Cartografía.
 - Software específico de SIG.
 - Software específico de Teledetección.
Otros	Equipamiento	Plataforma de tele-enseñanza Moodle.
Locales para trabajo no presencial	Otros	- Laboratorios con libre acceso
 - Aulas de Informática de la Escuela.
 - Salas para trabajo en grupo
 - Laboratorio del Departamento bajo supervisión.
 - Aulas de trabajo en grupo de la Escuela.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Al ser una asignatura de carácter práctico, toda la formación que se realiza está orientada a la resolución de problemas. Una parte importante de la asignatura está dedicada a la realización de prácticas que servirán al alumno a superar la prueba de evaluación referente a esta parte de la asignatura (AE2 y AE4).

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la ONU en 2015, pensamos que esta asignatura, por la diversidad de temas que abarca y el tipo de trabajo que deben realizar los estudiantes, tanto de forma individual como en equipo, contribuye -especialmente- a la consecución de los siguientes ODS:

- 4.- Educación de calidad.
- 5.- Igualdad de género.
- 11.- Ciudades y comunidades sostenibles.
- 12.- Producción y consumo responsables
- 13.- Acción por el clima.
- 15.- Vida de ecosistemas terrestres.